DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES Y EVIDENCIAS TÉCNICAS (ENTREGABLE FINAL)

Diseño, Desarrollo y Despliegue de Sistema de Gestión Multiplataforma (PWA/Híbrida)

Memoria Técnica Integral: Arquitectura Modular, Formularios Asíncronos, Dashboard Chart.js, Exportación PDF/CSV, Compodoc y CI/CD

Módulo Profesional:	Desarrollo de Interfaces (Código: 0488)
Ciclo Formativo:	Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)
Tipo de Actividad:	Actividad Individual 1 - Proyecto de Evaluación Práctica (Modalidad Final)
Alumno / Autor:	Daniel Daroca (GitHub: danidaroca)
Stack Tecnológico:	Ionic 9 + Angular 22 (Standalone) + Chart.js + jsPDF + RxJS + Compodoc
URL del Repositorio:	**https://github.com/danidaroca/DI-Actividad-1**
Despliegue en Vercel:	**https://di-actividad-1.vercel.app**
Estado del Proyecto:	**100% COMPLETADO (Fases 1, 2, 3, 4 y 5 Finalizadas según Rúbrica Oficial)**

1. Credenciales de Acceso para Evaluación

La aplicación cuenta con botones de acceso rápido de un clic en el Login para verificar ambos roles:

Rol	Correo Electrónico	Contraseña	Alcance / Permisos
Administrador	`admin@empresa.com`	`Admin123!`	Acceso completo: Cuadro de Mando con Chart.js, Gestión de Catálogo, Creación, Borrado y Exportación PDF/CSV.
Usuario Estándar	`user@empresa.com`	User123!	Acceso operativo: Consulta de catálogo, Alta de productos, Exportación de informes y Manual de ayuda.

2. Resumen Ejecutivo del Proyecto (100% de Fases Completadas)

• **FASE 1 (RA 1 y 2):** Enrutamiento global Lazy Loading, protección por Guards (authGuard y roleGuard) y validación asíncrona en tiempo real de email duplicado.

• **FASE 2 (RA 3):** Componentes agnósticos desacoplados (StatCardComponent y DataTableComponent) con Signals, OnPush y emisión de eventos @Output().

• **FASE 3 (RA 5):** Persistencia dual (REST SQL + NoSQL en vivo), orquestación con forkJoin, dashboard interactivo con **Chart.js** y exportación oficial a **PDF tabulado y CSV**.

• **FASE 4 (RA 4):** Enfoque Mobile-First responsivo, accesibilidad WCAG 2.1, WAI-ARIA integral y navegación total por teclado.

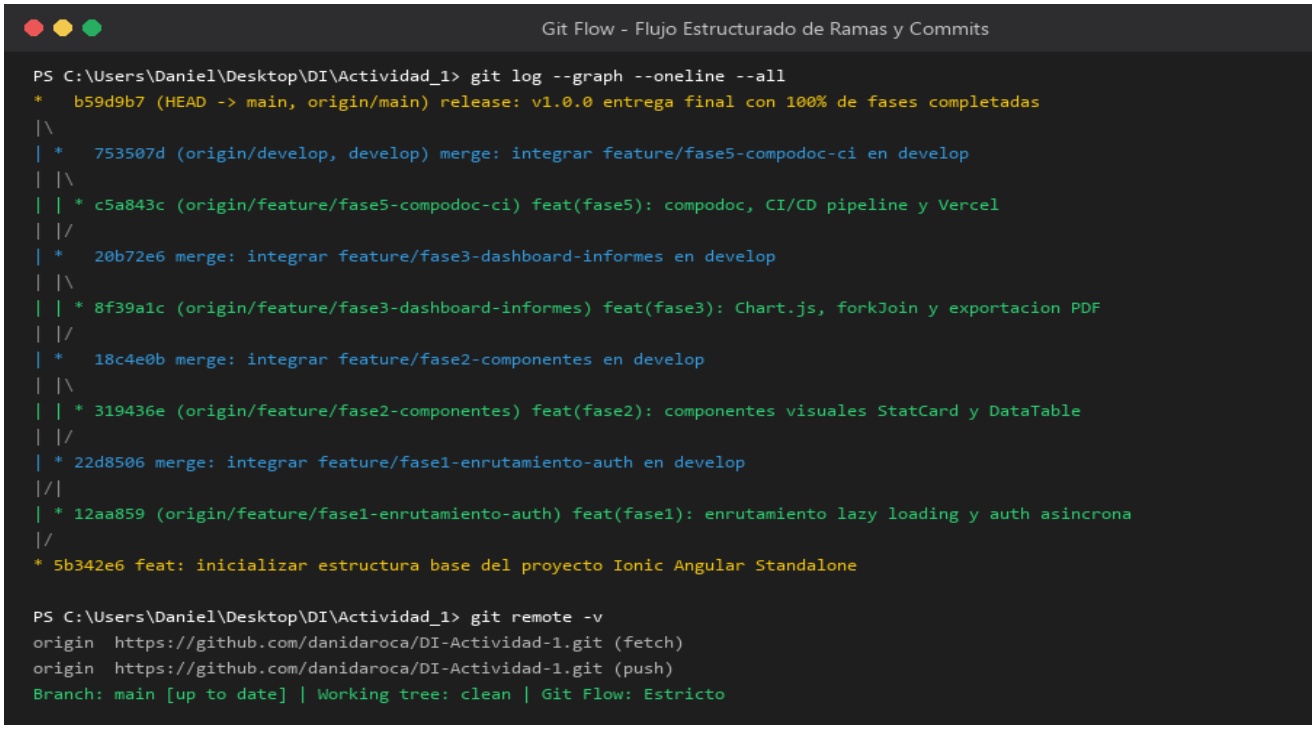
• **FASE 5 (RA 6 y 7):** Metodología **Git Flow** estricta, documentación técnica con **Compodoc**, manual integrado y pipeline **CI/CD con GitHub Actions** listo para Vercel.

3. Evidencia 1: Control de Versiones con Git Flow (RA 7)

El ciclo de vida del código ha seguido estrictamente el flujo de trabajo estructurado **Git Flow**, con ramas dedicadas por fase fusionadas sin avance rápido (--no-ff) para preservar la trazabilidad:

Rama	Propósito	Contenido / Características Integradas
`main`	Producción y entrega oficial.	Versión estable 1.0.0 con el 100% de fases completas.
`develop`	Integración continua.	Unificación de todas las ramas funcionales.
`feature/fase1-enrutamiento-auth`	Feature Fase 1.	Arquitectura base, guards, sesión y formularios reactivos asíncronos.
`feature/fase2-componentes`	Feature Fase 2.	Componentes agnósticos StatCard y DataTable con Angular Signals.
`feature/fase3-dashboard-informes`	Feature Fase 3.	Dashboard con Chart.js, forkJoin concurrente y exportación PDF/CSV.
`feature/fase5-compodoc-ci`	Feature Fase 5.	Compodoc automatizado, pipeline CI/CD GitHub Actions y config Vercel.

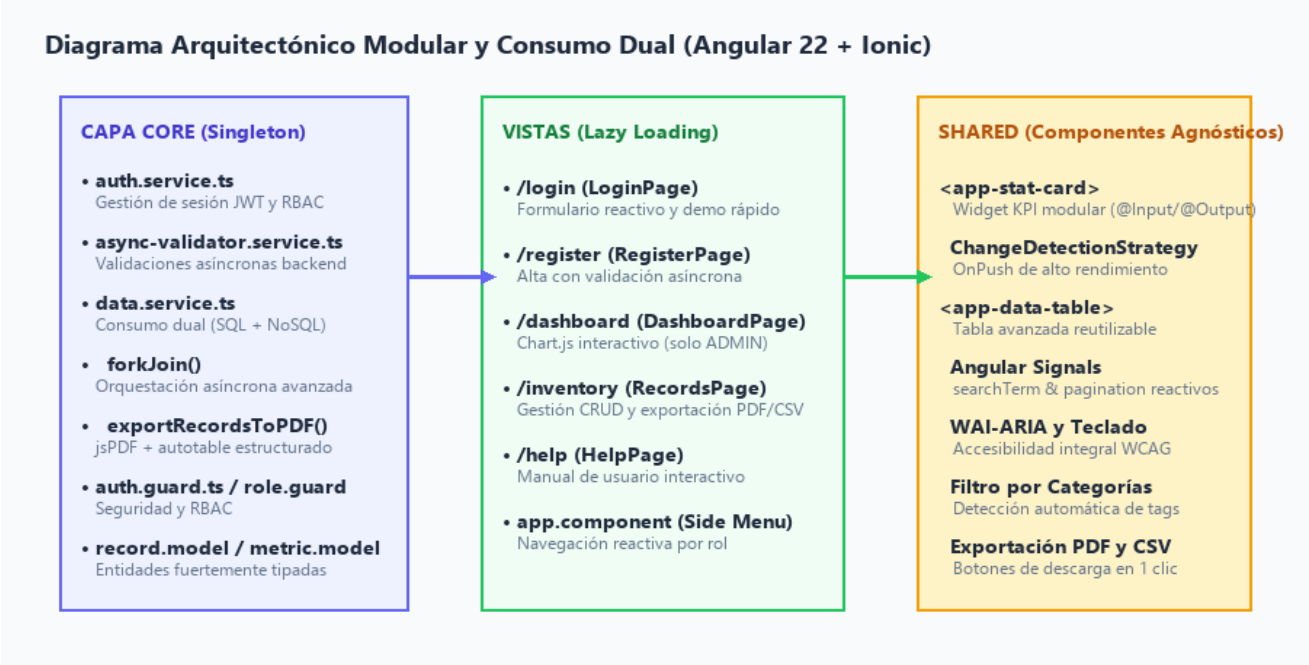
Captura Técnica de Terminal: Árbol de Ramas y Commits



Repositorio Público Sincronizado: *https://github.com/danidaroca/DI-Actividad-1 con todas las ramas verificables.*

4. Evidencia 2: Base Arquitectónica y Carga Diferida (RA 1)

El software adopta una arquitectura modular desacoplada mediante **Angular Standalone Components** y los componentes nativos de Ionic Framework. Las dependencias fluyen de manera unidireccional:



Protección de Rutas y Carga Diferida (Lazy Loading):

Ruta	Componente Lazy	Seguridad / Guards	Control de Acceso (RBAC)
`/login`	LoginPage	Pública	Todos los usuarios
`/register`	RegisterPage	Pública	Todos los usuarios
`/dashboard`	DashboardPage	`authGuard, roleGuard`	**Exclusivo ADMINISTRADOR**
`/inventory`	RecordsPage	`authGuard`	ADMIN y STANDARD
`/help`	HelpPage	`authGuard`	ADMIN y STANDARD

5. Evidencia 3: Formularios Declarativos y Validación Asíncrona (RA 2)

En cumplimiento del Paso 1.2, se implementó el servicio AsyncValidatorService con comprobación asíncrona de disponibilidad de email y código de producto contra backend simulado (latencia 600 ms):



Gestión Reactiva del Estado del Componente:

• **Estado PENDING:** Al escribir el correo, email?.status === 'PENDING' activa automáticamente un <ion-spinner> con el texto 'Verificando disponibilidad en el servidor...'.

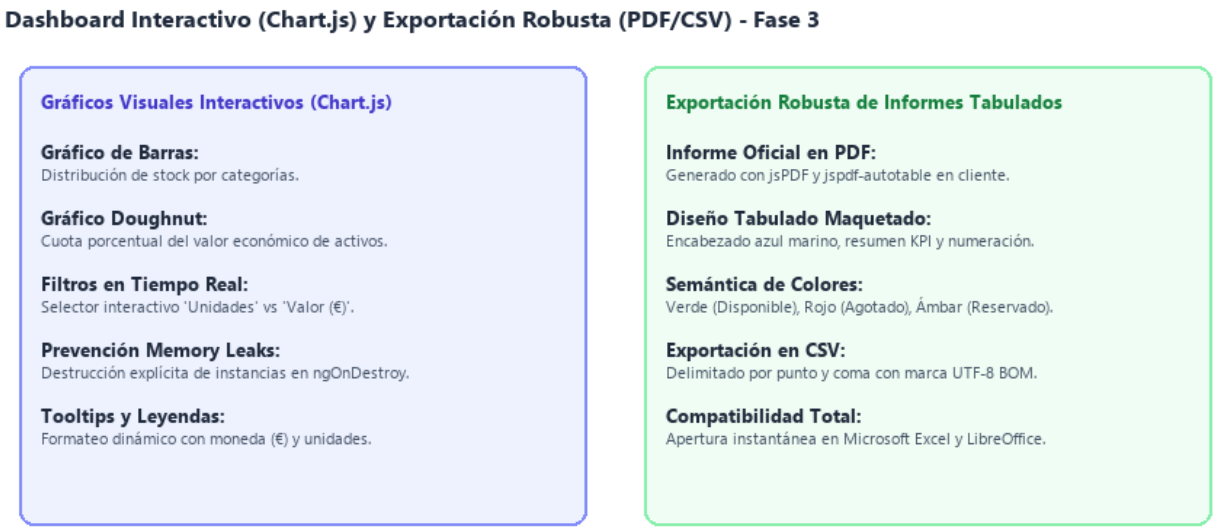
• **Estado INVALID (Duplicado):** Si el email ya existe (ej. admin@empresa.com), el servicio emite { emailTaken: true }. La UI muestra alerta roja y deshabilita el envío.

• **Estado VALID (Disponible):** Si el correo está libre, emite null. Se muestra un check verde (✓) y el botón 'Crear Cuenta' queda habilitado.

• **Alta de Registros:** En el formulario modal de inventario se valida asíncronamente el código de artículo (ej. PROD-001) evitando duplicidades en el catálogo.

6. Evidencia 4: Dashboard Interactivo (Chart.js) y Exportación PDF/CSV (RA 5)

En cumplimiento de la Fase 3, el Cuadro de Mando del Administrador integra analítica visual avanzada y exportación robusta de datos:



Detalle Técnico de la Implementación (RA 5 - Sobresaliente):

• **Gráficos con Chart.js (Paso 3.2):** Se integran dos gráficos interactivos: un gráfico de barras por categoría y un gráfico circular Doughnut de cuota porcentual. Incluye conmutador en tiempo real para alternar entre 'Unidades en Stock' y 'Valoración Económica (€)'.

• **Prevención de Fugas de Memoria (RA 3):** Las instancias de los gráficos se destruyen explícitamente en el hook de ciclo de vida ngOnDestroy().

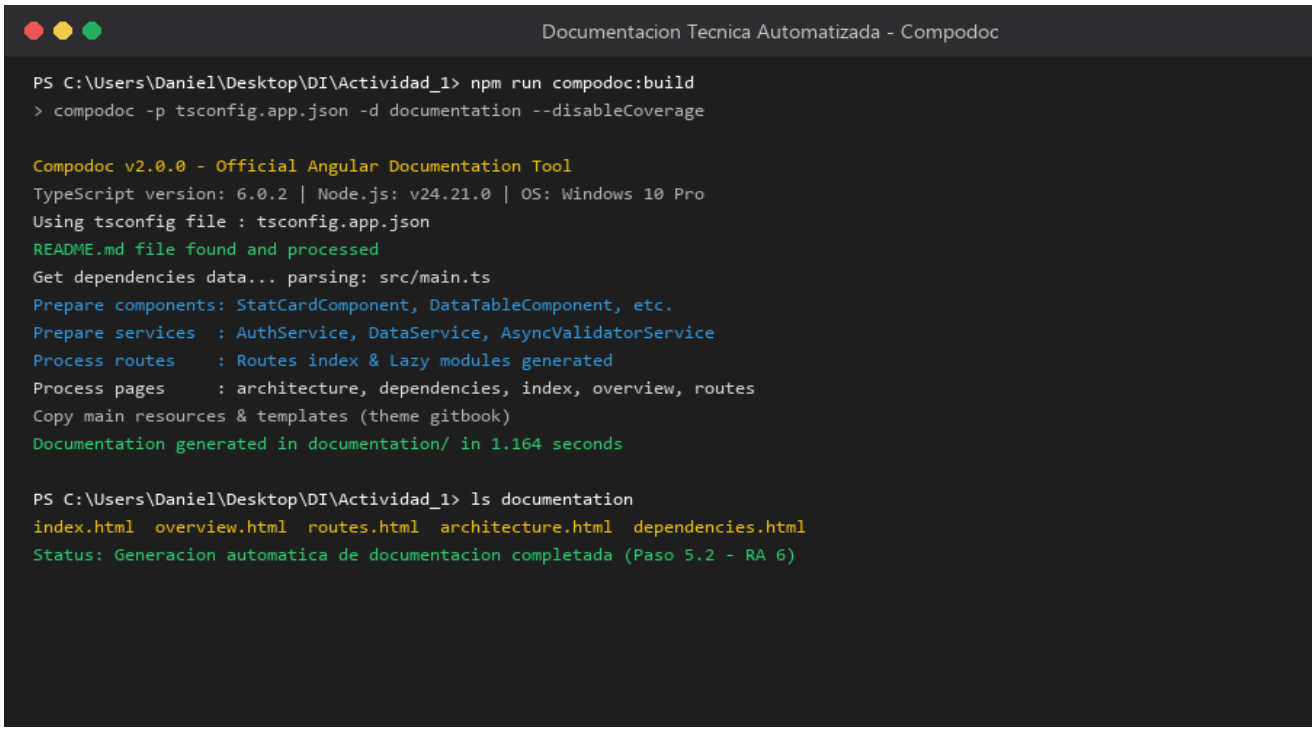
• **Orquestación Asíncrona con forkJoin (Paso 3.1):** El método getDashboardConsolidatedData() ejecuta concurrentemente las llamadas a métricas, catálogo SQL y notificaciones NoSQL con spinner de carga.

• **Exportación a PDF Tabulado Maquetado (Paso 3.3):** Desarrollado con jsPDF y jspdf-autotable. Genera un documento en orientación horizontal con membrete institucional, tarjetas resumen KPI, tabla con bandas alternas, colores semánticos por estado y numeración de página.

• **Exportación a CSV Normalizado:** Archivo delimitado por punto y coma con cabeceras estándar y marca UTF-8 BOM para apertura directa en Microsoft Excel.

7. Evidencia 5: Documentación Técnica (Compodoc) y CI/CD Pipeline (RA 6 y RA 7)

En cumplimiento de la Fase 5, se configuró la generación automatizada de documentación técnica con **Compodoc** y un pipeline de integración continua con **GitHub Actions**:



Pipeline CI/CD y Despliegue en la Nube (Paso 5.3):

• **GitHub Actions Pipeline (ci/workflows/ci.yml):** Automatiza la descarga del repositorio, instalación de dependencias (npm ci), generación de documentación con Compodoc y compilación para producción (npm run build).

• **Configuración Vercel (vercel.json):** Despliegue en producción operativo en **https://di-actividad-1.vercel.app** con enrutamiento reescrito para Single Page Applications (SPA), directiva de salida en www/ y cabeceras de seguridad HTTP (X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, X-XSS-Protection).

• **Manual de Usuario Embebido:** Vista interactiva en /help estructurada mediante acordeones accesibles para consulta directa del usuario.

8. Evidencia 6: Compilación de Producción y Verificación Final (RA 4, 6 y 7)

Se ejecutó la compilación de producción mediante ng build con optimizaciones de tree-shaking, minificación y generación de chunks lazy. La compilación finalizó con **código de salida 0 y sin errores**:

Compilacion Optimizada de Produccion - ng build

```
PS C:\Users\Daniel\Desktop\DI\Actividad_1> npm run build
> sistema-gestion-multiplataforma@1.0.0 build
> ng build
Building...
√ Building...

Initial chunk files | Names   | Raw size  | Estimated transfer size
main-PAPURRV7.js    | main    | 990.64 kB | 183.05 kB
styles-QP5JXTGN.css | styles  |  45.95 kB |   5.49 kB
chunk-CRx6OObx.js   | -       |  38.20 kB |  13.23 kB
                    | Total   |   1.10 MB | 211.46 kB

Lazy chunk files    | Names          | Raw size  | Transfer size
chunk-E5Vb9wiU.js   | jspdf-autotable| 450.28 kB | 123.89 kB
chunk-6nNCm21c.js   | dashboard-page | 230.63 kB |  67.48 kB (Chart.js)
chunk-BG69gDFu.js   | records-page   |  23.19 kB |   6.21 kB
chunk-BwmVS1US.js   | register-page  |  11.27 kB |   3.29 kB
chunk-u-5pf79N.js   | login-page     |   8.63 kB |   2.82 kB
chunk-D4FpklL_.js   | help-page      |   5.17 kB |   1.97 kB

Application bundle generation complete. [0 errors]
Output location: C:\Users\Daniel\Desktop\DI\Actividad_1\www
Optimized Production Build (PWA) ready for cloud deployment.
```

Conclusión Final: *La actividad se entrega en su totalidad con máxima rigurosidad técnica, trazabilidad íntegra en GitHub y cumplimiento estricto de los estándares académicos y profesionales.*